

升级版系统方案

鼎盛阳光物业治理与公共收益监管平台

多租户注册制 · 政府监管 · 银行对账 · 住户服务 · 物业运营

V2.0 全面升级	平台型多主体协同治理系统	政府部门、物业公司、小区、住户、银行、业委会
-----------	--------------	------------------------

核心升级结论

本方案由原“公共收益管理平台”升级为“多租户注册制物业治理平台”。系统不再以单一小区或单一物业为边界，而是以机构为租户、小区为协作空间、授权为数据边界、注册审核为准入机制，支撑政府、物业、小区、住户、银行之间的多对多协同。

编制日期：2026年6月

目录

- 一、升级背景与建设必要性
- 二、总体定位与建设目标
- 三、多租户注册制总体架构
- 四、核心业务能力升级
- 五、政府、物业、小区、住户、银行协同机制
- 六、数据模型与权限体系
- 七、银行服务、支付与对账闭环
- 八、监管驾驶舱与风险预警
- 九、安全、审计与信创适配
- 十、实施路径与验收标准
- 十一、平台价值与后续演进

一、升级背景与建设必要性

原方案围绕湖北省住宅小区公共收益规范管理要求，重点解决账户分离、收支公开、公共收益专户监管、业主查询和政府穿透监管等问题。经过进一步深化，项目边界已经从“公共收益管理”扩展为“多主体物业治理与资金监管平台”。

现实业务中，政府、物业、小区、住户、银行并非一对一关系：一个物业可服务多个小区，一个小区可同时被多个政府层级监管，一个住户可绑定多套房屋，一个银行可同时承担代收、监管、结算等服务。传统单租户项目无法覆盖这些关系变化。

升级动因

新版方案将“公共收益阳光监管”作为资金主线，将“注册制、多租户、数据授权、银行对账、住户多房屋”作为平台底座，形成可扩展、可运营、可监管的数字治理体系。

原方案重点	升级后重点	升级价值
公共收益账户分离	公共收益、物业费、银行服务统一纳管	从单点资金监管扩展到缴费、流水、对账闭环
业主、物业、业委会、政府四类角色	政府、物业、银行、业委会、住户、平台运营多类租户	支持多组织、多小区、多角色、多权限
角色权限隔离	租户 + 小区关系 + 数据授权 + 操作权限	防止跨机构、跨小区、跨数据范围越权
监管大屏和财务公示	监管驾驶舱、风险预警、审计链、银行差异明细	从展示型系统升级为可审计运营平台

二、总体定位与建设目标

新版系统定位为：面向政府监管、物业运营、小区治理、住户服务、银行代收与资金监管的一体化多租户协同平台。平台以小区为业务协作空间，以机构为租户，以授权为数据边界，以注册审核为入口，以支付资金为闭环。

建设目标

- 建立平台级机构租户体系，支持政府、物业、银行、业委会等主体注册、审核、启用与注销。
- 建立小区主数据与多方关系模型，支持物业服务、政府监管、银行代收、银行监管等多对多绑定。
- 建立住户实名注册和房屋绑定审核机制，支持住户多房屋切换、默认房屋设置、账单和服务按房屋隔离。
- 建立公共收益、物业费、银行流水、支付订单、财务凭证、对账结果的闭环链路。
- 建立监管驾驶舱、风险预警、数据下钻、审计日志与导出追溯能力，满足政府穿透式监管要求。

三、多租户注册制总体架构

新版架构采用“三层租户模型”：平台机构租户、项目协作空间、数据授权空间。小区不再隶属于单一物业公司，而作为平台主数据存在，由不同机构通过关系表和授权表参与协作。

层级	核心对象	说明
机构租户层	tenant、user_tenant_relation	政府、物业、银行、业委会、平台运营方等组织以租户身份入驻，用户可加入多个租户并拥有不同角色。
项目空间层	community、tenant_community_relation	小区作为协作空间，支持物业服务、政府管辖、银行代收、银行监管、业委会治理等关系。
授权控制层	data_authorization	按小区、数据范围、权限动作授权，控制读取、写入、审批、导出、管理等操作。

注册制流程

- 机构提交注册资料，包括机构类型、统一社会信用代码、联系人、管理员账号等。
- 平台或政府审核资料，审核通过后自动创建机构租户与管理员用户。
- 物业、银行或业委会可提交小区服务申请，审核通过后自动生成小区关系和数据授权。
- 住户注册账号后提交房屋绑定申请，物业或平台审核通过后生成住户房屋关系。
- 所有注册、审核、授权、撤销、停用操作进入审计日志。

四、核心业务能力升级

模块	升级后能力	关键产物
平台注册	机构注册、小区备案、住户绑定、银行服务申请统一走申请和审核流	registration_application
租户管理	机构列表、机构用户、机构管理员创建、用户停用、租户切换	tenant、user_tenant_relation
小区关系	物业服务、政府监管、银行代收、银行监管、业委会治理关系可申请、审核、停用	tenant_community_relation
数据授权	按租户、小区、数据范围、权限动作创建和撤销授权	data_authorization
住户服务	账号注册、房屋绑定审核、多房屋切换、默认房屋、账单缴费、报修投诉、投票	resident_house_relation
银行对账	小区银行服务配置、支付订单、银行流水导入、对账结果、差异明细	community_bank_config、payment_order、reconciliation_record

五、政府、物业、小区、住户、银行协同机制

新版方案把传统“物业项目系统”升级为多主体协同网络。每一类主体都有独立职责、数据边界和审核动作。

主体	核心职责	可见数据边界
政府	小区备案监管、物业和银行服务监管、风险预警处置、审计追溯	辖区或授权小区的档案、资金、投诉、支出、对账、审计数据
物业	房屋档案、收费标准、账单生成、报修投诉处理、物业服务数据维护	服务关系小区内被授权的房屋、住户、账单、工单数据
小区/业委会	公共收益支出申请、业主表决、公示监督、凭证审核	本小区公共收益、支出、投票、公告、流水
住户	实名注册、绑定房屋、缴费、投票、报修、投诉、查看公示	本人房屋及所属小区公开数据
银行	缴费代收、资金监管、流水同步、对账差异处理	授权小区的支付订单、银行流水和对账数据

六、数据模型与权限体系

权限判断由旧版“角色 + community_id”升级为“用户 + 当前租户 + 角色 + 小区关系 + 数据范围 + 操作动作”。系统访问不再仅依赖角色，而是通过授权计算允许访问的小区集合。

权限判断公式 User + ActiveTenant + Role + CommunityRelation + DataScope + Action = Effective Permission		
数据范围	示例权限	适用对象
COMMUNITY_PROFILE	READ / WRITE	政府、物业、业委会、银行按授权查看小区档案
HOUSE / RESIDENT	READ / WRITE	物业维护房屋和住户资料，政府按监管授权查看
BILLING / PAYMENT	READ / WRITE	物业生成账单，住户缴费，银行代收
BANK_FLOW	READ / WRITE	银行导入流水，政府和物业查看对账
PUBLIC_REVENUE / EXPENSE	READ / APPROVE / EXPORT	业委会、政府监管公共收益和支出审批
AUDIT	READ / EXPORT	平台和政府按授权追溯关键操作

七、银行服务、支付与对账闭环

银行能力由原方案中的“银行流水展示”升级为完整的银行服务管理和对账闭环。系统支持银行机构注册、小区银行服务申请、银行服务配置、支付订单、银行流水导入、对账记录、差异明细。

闭环流程

小区配置银行代收或资金监管服务，可由银行或平台提交申请。

审核通过后自动生成银行配置、小区银行关系和数据授权。

物业生成账单，住户在业主端发起缴费，系统创建支付订单。

支付确认后更新账单状态，生成银行流水，或由银行接口导入流水。

对账任务按日期比对支付订单与银行流水，生成对账结果和差异明细。

政府、物业、银行可按授权查看对账差异，形成问题追踪依据。

对象	用途	说明
community_bank_config	小区银行服务配置	记录银行租户、服务类型、商户号、关联资金账户
payment_order	支付订单	记录账单缴费的预支付、支付成功和金额
bank_flow	银行流水	记录银行导入或支付回调产生的真实资金流水
reconciliation_record	对账结果	记录系统金额、银行金额、差异、匹配笔数
reconciliation_detail	差异明细	记录缺失订单、缺失流水、金额匹配等明细

八、监管驾驶舱与风险预警

监管端从原来的汇总展示升级为按授权小区实时过滤的穿透式监管。政府可查看辖区小区排名、账户余额、收支趋势、缴费率、风险预警、待审批支出，并可下钻到小区账户、流水、凭证、支出和欠费账单。

能力	升级点	监管价值
辖区总览	按授权小区集合计算指标，不再默认全部可见	确保监管边界清晰
风险预警	预警处置需校验小区写权限	防止跨辖区处理
数据下钻	下钻小区前校验 COMMUNITY_PROFILE_READ	保障穿透监管合规
审计日志	管理员看全部，政府按授权小区过滤	满足责任追溯

九、安全、审计与信创适配

身份安全：登录 token 携带当前租户，用户可切换机构，避免多个组织身份混淆。

数据安全：所有核心列表和详情接口通过授权小区集合过滤，关键详情接口防越权。

审计安全：注册、审核、授权、撤销、关系停用、对账、导出等动作写入审计日志。

资金安全：公共收益账户与物业服务账户分离，银行流水、财务凭证、支付订单可追溯。

信创适配：数据库访问集中在 JDBC/Flyway 层，预留 MySQL 到国产数据库迁移路径；外部接口集中在 IntegrationService 和银行模块。

十、实施路径与验收标准

阶段	建设内容	验收标准
第一阶段：平台底座	租户、用户、关系、授权、注册申请、住户房屋关系	admin 看全部；政府/物业/银行/住户按授权访问
第二阶段：注册审核闭环	机构注册、小区备案、服务申请、房屋绑定审核	审核通过自动创建租户、管理员、关系、授权或绑定
第三阶段：物业与住户闭环	收费标准、账单生成、住户缴费、投票、报修投诉	住户按房屋查看账单并完成缴费；工单可处理并通知

阶段	建设内容	验收标准
第四阶段：银行与监管闭环	银行配置、支付订单、流水导入、对账结果、差异明细、监管驾驶舱	对账可产生 MATCHED/DIFF，差异可追溯到订单或流水
第五阶段：生产化加固	真实银行、短信、实名、电子票据、国产数据库、部署监控	外部接口从 dev 模式切换到真实签名和回调机制

关键验收用例

物业注册申请 -> 平台审核 -> 自动创建物业租户和管理员 -> 管理员登录后暂无小区数据。

物业提交小区服务申请 -> 审核通过 -> 生成 PROPERTY_SERVICE 关系和授权 -> 可查看该小区房屋、账单、工单。

银行提交小区代收申请 -> 审核通过 -> 生成银行配置、银行关系和 PAYMENT/BANK_FLOW 授权。

住户注册 -> 提交房屋绑定 -> 审核通过 -> 业主端可切换房屋、设默认房屋、查看对应账单。

住户缴费 -> 支付订单更新 -> 银行流水入库 -> 执行对账 -> 查看差异明细。

十一、平台价值与后续演进

对象	价值
政府	实现小区资金、物业行为、投诉工单、对账差异、审计日志的穿透监管。
物业	实现多小区统一运营、账单自动生成、缴费催收、工单闭环和数据合规共享。
业委会/小区	实现公共收益专户监管、支出审批、业主表决、财务公示和凭证追溯。
住户	实现多房屋绑定、在线缴费、账务公开、报修投诉、投票参与和消息提醒。
银行	实现多小区代收/监管服务管理、流水同步、对账差异处理和合作数据闭环。

后续演进方向

二期可继续扩展真实银行直连、电子票据、第三方审计、信用中国联动、AI 风险识别、国产数据库适配、数据交换平台和移动监管端。

附录：已落地能力清单

能力	当前状态
多租户机构模型	已落地 tenant、user_tenant_relation
小区多方关系	已落地 tenant_community_relation，支持申请和审核自动生成
数据授权	已落地 data_authorization，支持创建、撤销和权限过滤
注册审核	已落地机构、小区、住户、服务关系、银行服务申请
机构管理员	机构审核通过自动创建管理员并绑定租户
住户多房屋	已支持绑定审核、多房屋切换、默认房屋设置
银行对账	已支持银行配置、支付订单、流水导入、对账结果、差异明细

能力	当前状态
监管权限	监管驾驶舱、下钻、风险处置、审计日志已接入授权过滤